

賴績智 Ji-Zhi Lai

AI 應用與 Agent 系統工程師

淡江大學資訊工程學系智慧計算與應用碩士 (2026)

lajizhi890903@gmail.com | 0963-671-837 | thisisanoldman.github.io

聚焦自然語言 AI 系統，具企業合作、產學及研究經驗。曾負責東森 Persona 分析後端、主導 n8n 影音流程，並建立 Multi-Agent 會議核心框架；能從需求拆解到核心模組與系統整合。碩士論文研究多回合說服策略與失敗風險評估。

核心能力

AI / NLP | LLM Structured Information Extraction、RAG、Hybrid Retrieval、Intent Classification、Slot Filling、Multi-Agent、Function Calling / Tool Use

Backend / Workflow | Python、n8n、REST API、Webhook、JSON Schema、Pandas

Data / Access Control | PostgreSQL、Supabase、RLS、Workflow State Management

Evaluation / Research | Controlled LLM Evaluation、Latency / Cost Measurement、Survival Analysis、C-index、SHAP

核心專案

2025–2026 | 東森購物合作 | LLM 客戶 Persona 分析系統

情境與用途 | 將長篇客服 / 銷售對話整理為一致、可查詢並可持續更新的客戶 Persona。

核心技術 | LLM Structured Information Extraction、Structured Output、Persona Schema、Incremental Merge、Python、Pandas。

實測成果 | 建立 13 類、56 欄資料規格並輸出 JSON / Excel；單筆約 2 萬中文字於 30–50 秒完成，依當時模型用量估算成本約 NT\$2.20。

核心貢獻 | 設計 Persona 擷取演算法、欄位 Schema 與增量更新邏輯，完成批次後端；前端由團隊成員負責。

2025 | 好奇兄弟雲端 | AI 行銷影片流程自動化平台

情境與用途 | 商家透過 LINE 提交素材，依序完成文案、旁白、字幕、影片生成與人工確認，減少跨工具切換及手動交接。

核心技術 | n8n Workflow Automation、LLM、TTS、Human-in-the-loop、Supabase RLS、Workflow State Management。

情境試算 | 依每月 20 支、每支 3–5 小時人工製作情境，自動化涵蓋流程約相當於 60–100 人時 / 月；實際效益取決於審稿與重製比例。

核心貢獻 | 主導需求拆解、核心 n8n 工作流、生成服務、等待續跑、批次狀態、人工確認及使用者層級資料隔離。

2025 | 會議諸葛 | Multi-Agent 智慧會議助理

情境與用途 | 多個 Agent 依共享會議情境分工理解議題、查詢知識、提供工具建議與判斷發言時機；會後保存逐字稿及待辦。

核心技術 | Multi-Agent、Realtime Voice Agent、RAG、Function Calling / Tool Use、Conversation Memory。

應用價值 | 將會議脈絡、知識查詢與後續任務集中管理，降低資訊散落、重複整理與責任遺漏。

核心貢獻 | 建立 Multi-Agent 核心框架，定義代理角色、共享對話狀態與協作介面，並整合 Realtime 語音、逐字稿、任務及會議資料流程。

論文亮點 | 提出 COMPASS，以動態路徑圖分別估計成功與失敗成本；兩資料集 × 兩種 LLM 後端的四個受控評估條件中，相較 ASTRO，成功對話平均回合數皆縮短。

碩士論文

基於對話狀態轉移預測與對話路徑分析之說服式對話系統

COMPASS | Contrastive Outcome-guided Modeling of Path-Aware State Shifts for Persuasive Dialogue Systems

方法 | 依對話抗拒狀態建立動態路徑圖，融合歷史轉移與語境預測，分別估計達成目標與對話失敗的後續成本，再以風險權重選擇策略。

結果 | 在 Persuasion for Good 與 CraigslistBargain、兩種 LLM 後端的受控評估中，相較 ASTRO，四個條件的成功對話平均回合數皆縮短；風險權重實驗成功率 69.3%→78.2%，顯性失敗 24→12。

本人貢獻 | 研究問題定義、COMPASS 方法與系統架構、模擬評估及結果分析。

延伸專案與產業協作

2026 | 智慧旅遊學提案 | 意圖與填槽驅動的 Agentic RAG 行程服務

情境與用途 | 以意圖辨識與填槽補齊旅遊條件；Agent 依缺漏條件與檢索結果選擇知識來源或外部工具，必要時重新檢索並調整行程。

核心技術 | Intent Classification、Slot Filling、Agentic RAG、Hybrid Retrieval、Knowledge Graph、Multi-turn Memory。

提案價值 | 產生可追溯、可持續調整的行程建議，減少跨資料來源的人工彙整。

核心貢獻 | 負責 intent-driven retrieval、知識融合、回應生成及安全、效能與驗測架構。

2025 | 仁愛醫院合作研究 | 肝癌存活模型評估

情境與用途 | 建立傳統統計、集成與深度學習存活模型的統一比較流程。

核心技術 | CoxPH、Random Survival Forest、Gradient Boosted Cox、DeepSurv、LogisticHazard、C-index、SHAP。

研究價值 | 以統一流程檢視模型表現、重要特徵及小樣本限制；結果僅用於模型評估。

核心貢獻 | 負責資料前處理、五類模型建置、驗證及結果分析。

台鐵 / 世曦工程 | 鐵道 AI 招標規範協作

協助將語音辨識與知識問答需求整理為招標規範，提供 ASR、BM25、Semantic Retrieval、Knowledge Graph 與 Query Routing 等技術方向；未參與系統實作。

學歷、教學與技術推廣

- 淡江大學資訊工程學系智慧計算與應用碩士 | 2024–2026
- Python、C 程式設計課程助教 | 各一學期；批改作業、提供部分考題並帶領助教課
- n8n AI Workflow 高中暑期二日營隊助教 | 協助工作流建置、AI 工具整合與除錯
- 生成式 AI 通識分享講者 | 介紹生成式 AI 應用並進行現場示範

競賽與提案 (7 件)

- 中華電信數位創新應用大賽學生組 | 《連線幸福未來：即時問答與多風格影片生成雲端平台》參賽
- 中華電信數位創新應用大賽學生組 | 《生成式廣告導向的虛擬人商家行銷解決方案》參賽
- 第 30 屆大專校院資訊應用服務創新競賽產學合作組 | 婚宴 RAG 與影片生成系統參賽
- AIGO 淬煉實戰盃創新提案組 | 智慧婚禮系統提案送件
- ITA 智慧旅遊程式創意提案競賽 | 參賽
- 國泰人壽全國創意行銷提案暨圖文競賽行銷提案組 | 參賽
- 全國創意與智慧科技競賽 | 《大學好夥伴 College Buddy》作品送件

語言 | 中文母語；TOEIC 650，可閱讀技術文件並進行基礎溝通。